PulseChat

Plataforma Distribuída de Mensagens com Alta Disponibilidade e Inteligência de Segurança

Márcio Quintas
20241499

Gianni Lopes
20240593

Ngweza Van-Dúnem
20240075

Ano Letivo 2026/2027 • 5.º Semestre • 1.ª Entrega

CONCEITO

Porque surge o pulsechat? Um estudante, várias plataformas, uma experiência fragmentada.

Conversas pessoais

Colegas e amigos espalhados

Comunidades

Grupos temáticos e interesses gerais

Trabalho e estudo

Projetos, prazos, ficheiros e tarefas dispersas

A SOLUÇÃO

Um aplicativo unificado que centraliza conversas individuais, grupos e comunidades num único ambiente resiliente.

Comunicação | Organização | Segurança | Inteligência Artificial | Tolerância a Falhas

Pilares e Objetivos

Desenvolver resiliência computacional sem comprometer a integridade e experiência do utilizador.

OBJETIVO PRINCIPAL

Criar uma app de mensagens distribuída, segura e tolerante a falhas, capaz de manter a operação ativa perante a quebra controlada de serviços.

01 **Desacoplamento**
Comunicação assíncrona desacoplada via Message Broker.

02 **Persistência resiliente**
Persistência tolerante a falhas e sincronização offline garantida.

03 **Ordem e consistência**
Ordenação rigorosa por numeração sequencial e idempotência.

04 **Defesa ativa com IA**
Deteção de spam e acessos anómalos.

05 **Validação empírica**
Recuperação de falhas em ambiente laboratorial controlado.

Integração das Unidades Curriculares

Aplicação integrada das diferentes áreas da Engenharia Informática.

ÁREA	APLICAÇÃO NO PULSECHAT
Engenharia de Software	Análise de requisitos e casos de uso. Modularidade e ciclo de vida ágil com 10 Sprints.
Sistemas Distribuídos	Comunicação assíncrona, replicação de dados e balanceamento com tolerância a falhas.
Segurança Informática	Criptografia.
Inteligência Artificial	Deteção de mensagens maliciosas.

Capacidades Funcionais do Sistema

Serviços operacionais distribuídos da plataforma PulseChat.

01 Gestão de Identidade e Sessão

Registo de utilizadores, autenticação segura, gestão de perfil e mecanismos de bloqueio relacional.

02 Conversação e Interação

Chat direto privado (1-a-1) e grupos dinâmicos, com histórico persistente e pesquisa de termos.

03 Motor de Mensagens

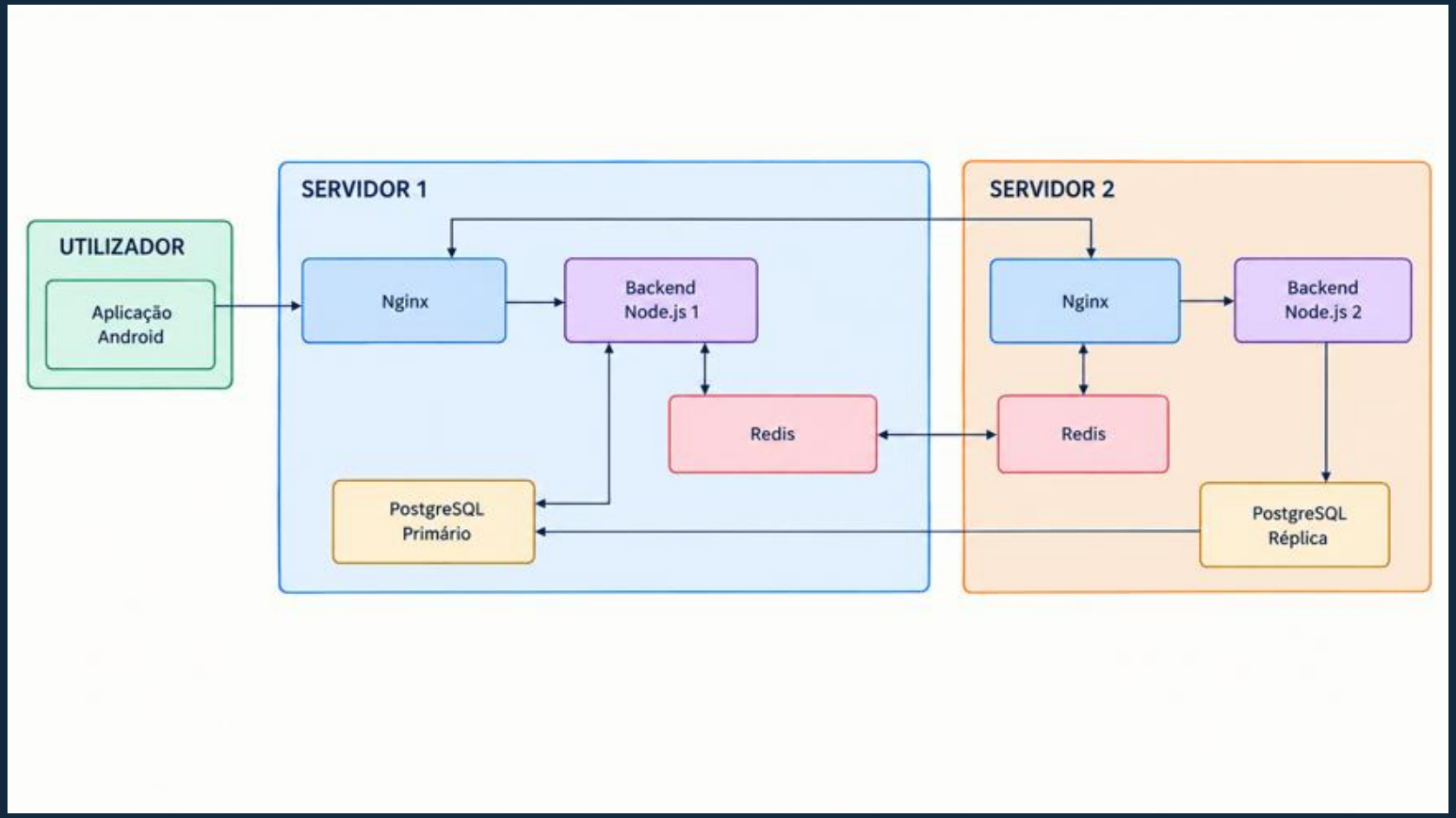
Rastreio de estados completos e preservação de integridade por hash.

Enviada → **Processada** → **Entregue** → **Lida**

04 Resiliência Offline

Retenção em fila persistente para utilizadores desligados e sincronização automática após reconexão.

Arquitetura



https://www.figma.com/board/b8KJxe7ohZo81WlUE0kw50/Arquitetura-Chat-Distribu%C3%ADdo-Android?node-id=0-1&t=t8GmDMnUvYKsEALk-1

Matriz de Faltas e Recuperação

Princípio orientador: uma falha isolada nunca deve comprometer a totalidade do ecossistema.

FALHA	CONTINUIDADE DO SERVIÇO	RECUPERAÇÃO
Backend Node 1	Health checks detetam a queda. O Load Balancer redireciona o tráfego para o Node 2.	Reconexão automática das sessões WebSocket, sem perda de dados.
Réplica PostgreSQL	O nó Primário sustenta o processamento integral.	A réplica recupera e ressincroniza em segundo plano.
Rede instável / utilizador offline	Mensagens em fila no RabbitMQ ou persistidas como pendentes.	Entrega imediata quando a ligação é restabelecida.

GARANTIA GLOBAL Idempotência operacional evita duplicados durante reinícios e failover.

Ecossistema Tecnológico

Tecnologias adotadas na primeira fase do projeto.

Frontend	**Android Studio & Kotlin** Interface limpa e reativa.
Backend & Real-Time	**XAMPP** WebSockets para canal bidirecional de mensagens.
Comunicação Assíncrona	**RabbitMQ** Filas persistentes e garantia de entrega.
Persistência & Cache	**PostgreSQL + Redis** Cluster primário/réplica e cache volátil.
Segurança & IA	**Python + Scikit-Learn** Classificação de spam/anomalias e integridade.
Infraestrutura & DevOps	**Docker, Git / GitHub, Swagger e Nginx**

Conclusão

O PulseChat propõe uma experiência de mensagens simples e segura, com uma arquitetura distribuída preparada para recuperar de falhas.

Muito obrigado!